Nota de Aula sobre Swaps e Opções

Prof. Antonio Francisco

Os *swaps*

A palavra *swap* em inglês significa troca. No mercado financeiro o *swap* é um acordo de troca de fluxo de caixa entre duas partes. No mercado brasileiro, grande volume das operações de *swaps* é feito entre taxas de juros pré-fixadas e taxas pós-fixadas e entre taxa de câmbio do dólar com taxa de juros pós-fixada. Vale destacar que não há nenhum desembolso financeiro no início da operação, a liquidação da operação se dá pela diferença da aplicação das taxas sobre um valor de referência, ou valor nocional, em data acordada entre as partes. Os contratos de *swaps* são negociados em balcão e não são transferíveis a terceiros.

Exemplo: *Swap* de Dólar x DI com Ajuste periódico

Um exemplo de contrato de *swap* é o contrato de *swap* cambial com ajuste periódico da B3. De acordo com a B3, o objeto de negociação é o diferencial entre a taxa de juro efetiva e a variação cambial, definidas para esse efeito como:

- a taxa de juro efetiva de Depósitos Interfinanceiros (DI), definida para esse efeito pela acumulação das taxas médias diárias de DI de um dia, para o período compreendido entre a data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive;

- a variação cambial, medida pela taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos da América, negociada no segmento de taxas livremente pactuadas, cotação de venda, para entrega pronta, apurada e divulgada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), por intermédio do Sisbacen (transação PTAX800, opção “5”, cotação de fechamento, para liquidação em dois dias), e observada entre o dia útil anterior à data da operação, inclusive, e a data de vencimento, exclusive.

As apregoações são feitas em taxa de juro, denominada cupom cambial, representativa da diferença entre as taxas definidas no contrato e expressa em taxa linear anual. O tamanho de contrato é de US$ 50.000. O cupom cambial é a taxa de juros implícita na diferença entre a taxa de câmbio à vista e a taxa de câmbio futura. Ele reflete o custo de oportunidade de manter uma posição em moeda estrangeira, considerando a taxa de juros doméstica e a taxa de juros da moeda estrangeira.

As opções

Uma opção é um instrumento que dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de negociar um ativo a um preço determinado em uma data futura. O valor desse direito é chamado de prêmio da opção.

A opção de compra (*call*) dá ao detentor o direito de comprar o objeto da negociação pelo preço determinado (preço de exercício), enquanto a opção de venda (*put*) dá ao detentor o direito de vender o objeto da negociação pelo preço de exercício.

A bolsa negocia as opções por tipo (de compra ou de venda), por classe, ou seja, prazo de vencimento, e por série, tendo como base o preço de exercício.

As opções que só podem ser exercidas no vencimento são chamadas de opções europeias, enquanto as opções que podem ser exercidas a qualquer momento são conhecidas como opções americanas.

Para as opções de compra, costuma-se dizer que elas estão dentro do dinheiro (*in the money*), se o preço do ativo objeto no mercado à vista é maior que o preço do exercício. Diz-se que essa opção está no dinheiro (*at the money*) se o preço do ativo objeto à vista é aproximadamente igual ao de exercício. Finalmente, a opção está fora do dinheiro (*out of the money*) se o preço à vista do ativo objeto é menor que o preço de exercício.

De forma contrária, para as opções de venda, costuma-se dizer que elas estão dentro do dinheiro (*in the money*), se o preço no mercado à vista do ativo objeto é sensivelmente menor que o preço do exercício. Diz-se que essa opção está no dinheiro (*at the money*) se o preço à vista do ativo objeto é aproximadamente igual ao de exercício. A opção de

venda está fora do dinheiro (*out of the money*) se o preço à vista do ativo objeto é sensivelmente maior que o preço de exercício. Vamos discutir o seguinte exemplo:

Considere um investidor que está comprado em uma opção de venda de um determinado ativo a um valor de $ 20. Suponha que o investidor pagou um prêmio de $ 1,2 pela opção. Calcule o valor do *payoff*, ou o resultado final para o investidor, na data de exercício da opção, considerando diversos valores para o objeto no mercado à vista no dia do exercício da opção.

A tabela abaixo apresenta o cálculo do resultado para alguns valores do ativo objeto no mercado à vista, na data do exercício. Perceba que como o investidor tem um direito de venda ao valor de $ 20, se o preço do ativo objeto no mercado à vista for de $ 18, o investidor exercerá o direito de venda. Assim, se descontarmos o prêmio pago, o investidor terá um resultado positivo de $ 0,80. Note também que se o preço do ativo objeto da negociação for superior a $ 20, o investidor não exercerá o direito de venda e seu resultado será a perda do valor do prêmio pago. Neste último caso, dizemos que a opção virou pó.

Valor do Objeto	Prêmio pago	Resultado no Exercício	Resultado Final
17,0	-1,2	3	1,8
18,0	-1,2	2	0,8
18,8	-1,2	1,2	0
20,5	-1,2	0	-1,2
21,2	-1,2	0	-1,2
22,0	-1,2	0	-1,2
23,0	-1,2	0	-1,2

Em geral, as opções são precificadas de acordo com o modelo Binomial ou de acordo com o modelo de Black e Scholes.

Paridade entre as opções de compra e de venda

Considere c como valor teórico de uma opção de compra Europeia, p, o valor teórico de uma opção de venda Europeia, S, o preço do ativo subjacente à vista, K, o preço de exercício da opção, t, o instante de tempo atual, T,o instante de tempo no vencimento da opção, e r, a taxa livre de risco. No vencimento, temos então para uma opção de compra:

$$c_T = max(S_T - K, 0)$$

Isso significa que um detentor da opção de compra irá exercer a opção se $S_T > K$, pagando o valor do exercício pelo ativo objeto e vendendo o ativo pelo preço S_T, realizando então o valor de $S_T - K$. Por outro lado, se a opção estiver fora do dinheiro, o valor do prêmio é igual à zero, uma vez que seu possuidor não irá exercer o direito de compra, já que ele pagaria um valor K maior do que o valor do ativo objeto no mercado à vista para aquele instante de tempo. De forma análoga, para uma opção de venda no vencimento, teríamos:

$$p_T = max(K - S_T, 0)$$

As duas equações do valor da opção de compra e da opção de venda no vencimento são usadas para estabelecer a paridade entre essas opções. Imagine que você disponha de recursos financeiros e resolva emprestar o suficiente para ter K, em um instante futuro T ($K.exp(-r.T)$). Além disso, você resolve comprar uma opção de compra e pagar $-c$ e vender uma opção de venda e receber por ela $+p$, ambas com vencimento em T, e com valor de exercício igual a K. Pode ser demonstrado, que independentemente do que aconteça com o valor do ativo subjacente, essa carteira terá valor S_T. Em outras palavras, a carteira é equivalente a uma compra de uma unidade do ativo subjacente. Isso ocorre porque se $S_T < K$, a opção de compra não é exercida, o investidor paga na opção de venda que foi lançada $-(K - S_T)$ e recebe K do dinheiro que ele emprestou. Assim, o resultado líquido é K. Se $S_T > K$, temos o mesmo resultado, sendo que a opção de compra é exercida, o investidor recebe $S_T - K$, a opção de venda não é exercida e o investidor recebe o dinheiro que emprestou. Assim, temos que:

$$c - p = S_t - Kexp(-rT)$$

O modelo de Black e Scholes

O modelo de Black e Scholes parte da premissa que o preço do ativo objeto é um movimento Browniano geométrico. Assim, o retorno calculado como $ln(S_1/S_2)$ tem uma distribuição normal com média μdt e variância $\sigma^2 dt$, conforme visto na discussão sobre processos estocásticos. Considere σ como a volatilidade e $N(x)$ como a função de probabilidade cumulativa de uma variável normal padronizada. Considere ainda que o investidor segue a premissa de neutralidade ao risco, o que significa que o retorno

esperado de todos os ativos é a taxa livre de risco, *r*, e, dessa forma, todos os ativos crescem à taxa livre de risco e são descontados a essa mesma taxa. Vamos definir como τ o período de tempo entre *T*, data de exercício, e *t*, instante atual do tempo, ou seja, $\tau=T-t$. Para precificar uma opção de compra europeia de uma ação que não paga dividendo, o modelo de Black e Scholes define as seguintes expressões:

$$c = S.N(d_1) - Ke^{-r.\tau}N(d_2)$$

$$p = Ke^{-r.\tau}N(-d_2) - S.N(-d_1)$$

$$d_1 = \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r + 0.5\sigma^2).\tau\right] / [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

$$d_2 = d_1 - [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

Se houver pagamento de dividendos de forma discreta, o que é bastante comum, o valor de *S* na expressão acima deve ser descontado dos dividendos a valor presente. Merton apresentou a variante teórica do modelo de Black e Scholes para opções de ações que pagam dividendos de forma contínua, já que o modelo original assume o não pagamento de dividendos. Outra variante é o modelo de Black para opções sobre instrumentos futuros e o modelo de Garman-Kohlhagen para opções com taxas de câmbio como ativo objeto.

Exemplo:

Considere uma opção de compra de uma ação que está sendo negociada no mercado à vista por *$ 19*. A ação pagará dividendo de *2%* em um mês. O valor de exercício é de *K=$17*. Considere que a volatilidade da ação é de *σ=20%* ao ano e que o exercício da opção ocorrerá em três meses. Com uma taxa livre de risco de *r=9%*, qual o valor da opção?

Antes de aplicar as expressões do modelo de Black e Scholes, precisamos encontrar o valor da ação, descontado o dividendo a valor presente, ou seja, *S=$19-2%*$19exp(-9% x 1/12)*. Assim, *S=18,628*. Aplicando os dados do problema às expressões do modelo de Black e Scholes, temos que d_1*=1,1898*, d_2*=1,0898*, $N(d_1)$*=0,8829*, $N(d_2)$*=0,8621* e, assim, *c=$ 2,1181*.

O modelo de Black e Scholes com dividendos contínuos

A fórmula de Black & Scholes para um ativo que paga dividendos contínuos a uma taxa *y* é dada por:

$$c = S.e^{-y.t}.N(d_1) - Ke^{-r.\tau}N(d_2)$$

$$p = Ke^{-r.\tau}N(-d_2) - S.e^{-y.t}.N(-d_1)$$

$$d_1 = \left[\ln\left(\frac{S}{K}\right) + (r - y + 0.5\sigma^2).\tau\right] / [\sigma^2\tau]^{0.5}$$

$$d_2 = d_1 - [\sigma^2\tau]^{0.5}$$